

SELECCIÓN DE PROBLEMAS DE CIRCUITOS RESISTIVOS

Kirchhoff, método de mallas, análisis por nodos, transformación de fuentes, Thévenin y Norton



Universidad Nacional del Callao

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



Curso: 2026A-52-ISEE403-2343 – Circuitos Eléctricos y Electrónicos



Docente: Vilcapuma Malpica Hernan Mario



Estudiante: Villanueva Portella Jhon Gesell



Código: 2515250011



Material de exposición académica elaborado a partir de problemas del curso, reescritos y desarrollados paso a paso para su explicación en clase.

GUÍA DE SÍMBOLOS, UNIDADES Y NOTACIÓN



Antes de resolver los ejercicios, fijamos las convenciones que se usarán en toda la exposición.

1. SÍMBOLOS BÁSICOS

V	= voltaje
I	= corriente
R	= resistencia
P	= potencia

2. UNIDADES

V	voltio	(V)
A	ampere	(A)
Ω	ohmio	(Ω)
W	watt	(W)
kΩ	kiloohmio	(kΩ)
mA	miliampere	(mA)
mV	milivolt	(mV)
mW	miliwatt	(mW)

3. RELACIONES FUNDAMENTALES

$$V = I \cdot R$$

$$P = V \cdot I$$

$$P = I^2 R$$

$$P = \frac{V^2}{R}$$

4. NOTACIÓN IMPORTANTE

$R_a \parallel R_b$ significa “resistencias en paralelo” o “equivalente en paralelo”, no es un operador de programación.

$$R_{eq} = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b}$$

$$\sum V = 0 \quad (\text{Ley de Voltajes de Kirchhoff})$$

$$\sum I \quad \sum I_{\text{entrando}} = \sum I_{\text{saliendo}} \quad (\text{Ley de Corrientes de Kirchhoff})$$



En esta presentación, cada problema se organiza en: enunciado, datos, desarrollo paso a paso y respuesta final.



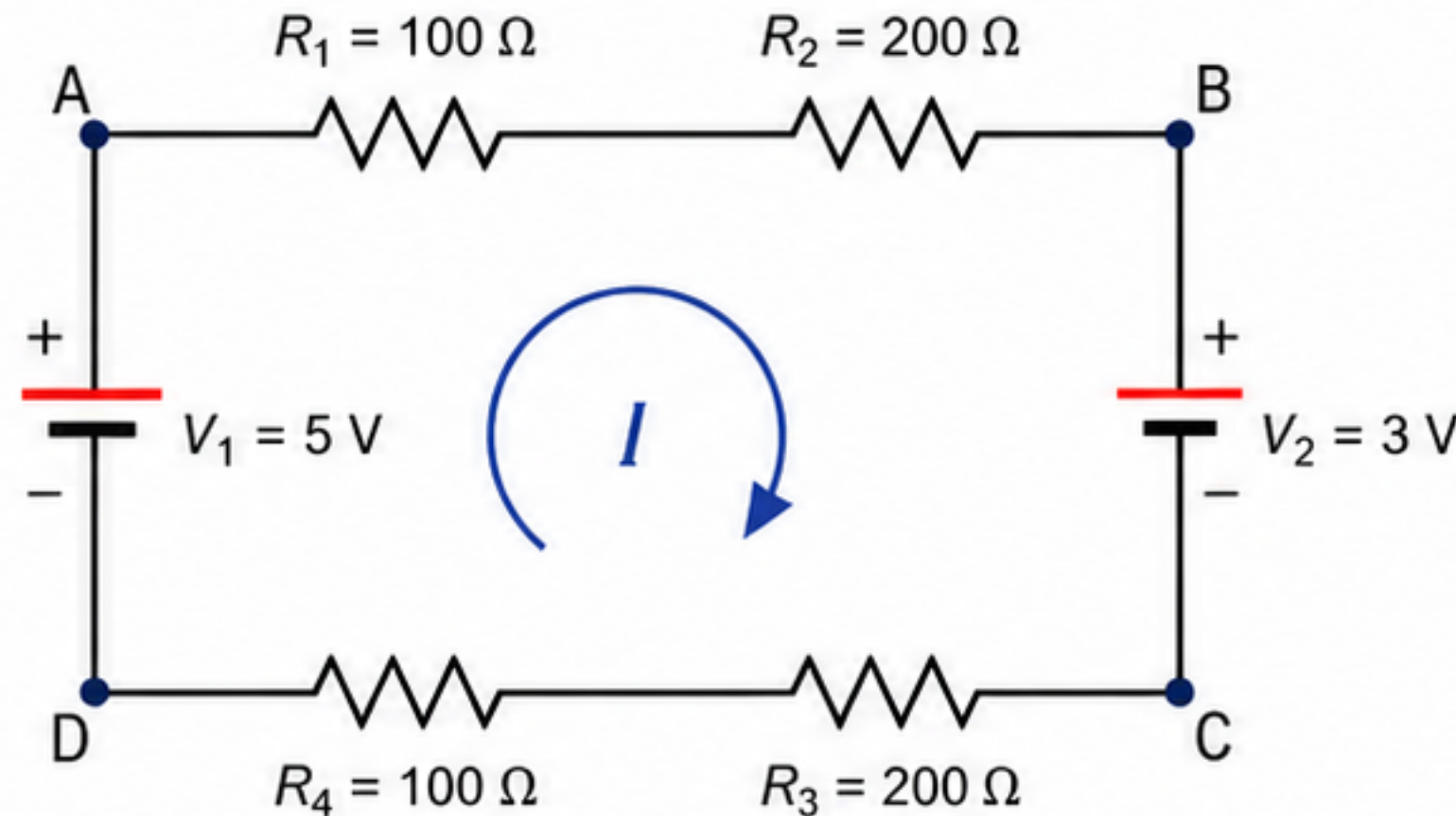
Problema 3.6 – Ley de voltajes de Kirchhoff en un solo lazo

Enunciado

En el circuito de un solo lazo mostrado, determine la corriente I que circula por la malla y la potencia disipada en la resistencia R_2 . Use Ley de Voltajes de Kirchhoff y Ley de Ohm.

Datos

- $V_1 = 5 \text{ V}$
- $V_2 = 3 \text{ V}$
- $R_1 = 100 \Omega$
- $R_2 = 200 \Omega$
- $R_3 = 200 \Omega$
- $R_4 = 100 \Omega$



Respuesta final

- $I = 3.33 \text{ mA}$ (sentido horario)
- $P_{R2} = 2.22 \text{ mW}$



Interpretación:

La resistencia R_2 disipa energía en forma de calor.



Desarrollo paso a paso

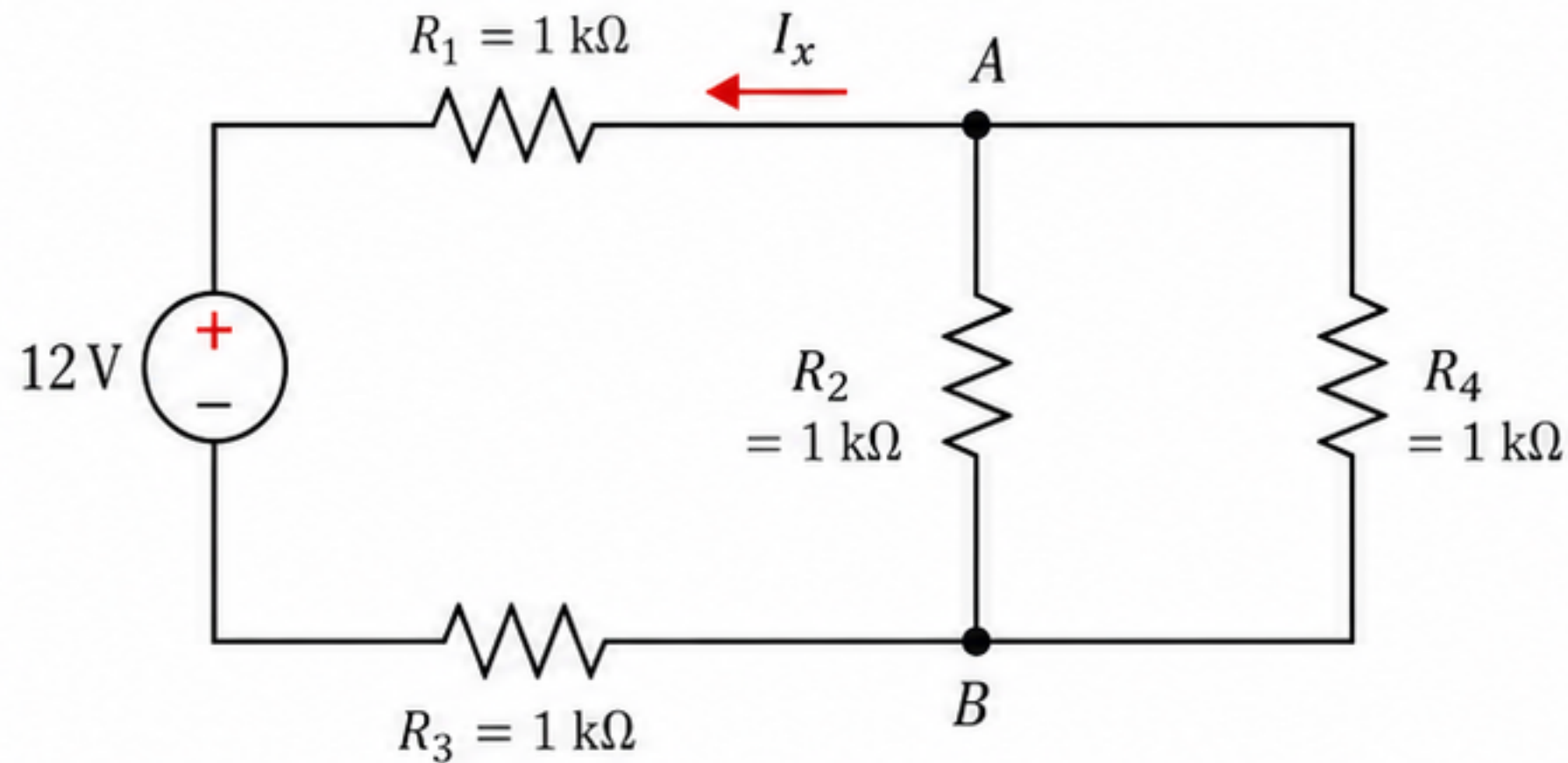
- Paso 1:** $R_T = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 = 100 + 200 + 200 + 100 = 600 \Omega$.
- Paso 2:** Las fuentes se oponen, por tanto $V_{eq} = 5 \text{ V} - 3 \text{ V} = 2 \text{ V}$.
- Paso 3:** Aplicando LKV:
 $5 - 100I - 200I - 3 - 200I - 100I = 0$.
- Paso 4:** $2 - 600I = 0$.
- Paso 5:** $I = \frac{2}{600} = 0.00333 \text{ A} = 3.33 \text{ mA}$.
- Paso 6:** $P_{R2} = I^2 R_2 = (3.33 \text{ mA})^2 (200 \Omega) = 2.22 \text{ mW}$.

Problema 3.12 – Método de mallas y reducción del paralelo



Enunciado

En el circuito mostrado, determine el voltaje en la resistencia R_4 y el valor de la corriente I_x indicada en la rama superior. Explique el significado del signo del resultado de I_x .



Datos

- $V = 12\text{ V}$
- $R_1 = 1\text{ k}\Omega$
- $R_2 = 1\text{ k}\Omega$
- $R_3 = 1\text{ k}\Omega$
- $R_4 = 1\text{ k}\Omega$



Desarrollo paso a paso

- Paso 1:** Reducir el paralelo central:
$$R_{par} = R_2 \parallel R_4 = \frac{(1\text{ k}\Omega \cdot 1\text{ k}\Omega)}{(1\text{ k}\Omega + 1\text{ k}\Omega)} = 0.5\text{ k}\Omega.$$
- Paso 2:** Resistencia total:
$$R_T = R_1 + R_{par} + R_3 = 1 + 0.5 + 1 = 2.5\text{ k}\Omega.$$
- Paso 3:** Corriente total:
$$I_T = \frac{12\text{ V}}{2.5\text{ k}\Omega} = 4.8\text{ mA}.$$
- Paso 4:** Voltaje del paralelo:
$$V_{AB} = I_T \cdot R_{par} = 4.8\text{ mA} \cdot 0.5\text{ k}\Omega = 2.4\text{ V}.$$
- Paso 5:** Como R_4 está en paralelo,
$$V_{R4} = V_{AB} = 2.4\text{ V}.$$
- Paso 6:** La corriente real en R_1 tiene magnitud 4.8 mA, pero la flecha I_x fue dibujada hacia la izquierda; por ello $I_x = -4.8\text{ mA}$ respecto de esa referencia.



Respuesta final

$$V_{R4} = 2.4\text{ V}$$

$$I_x = -4.8\text{ mA}$$



El signo negativo indica que la corriente real va en sentido contrario a la flecha asumida.



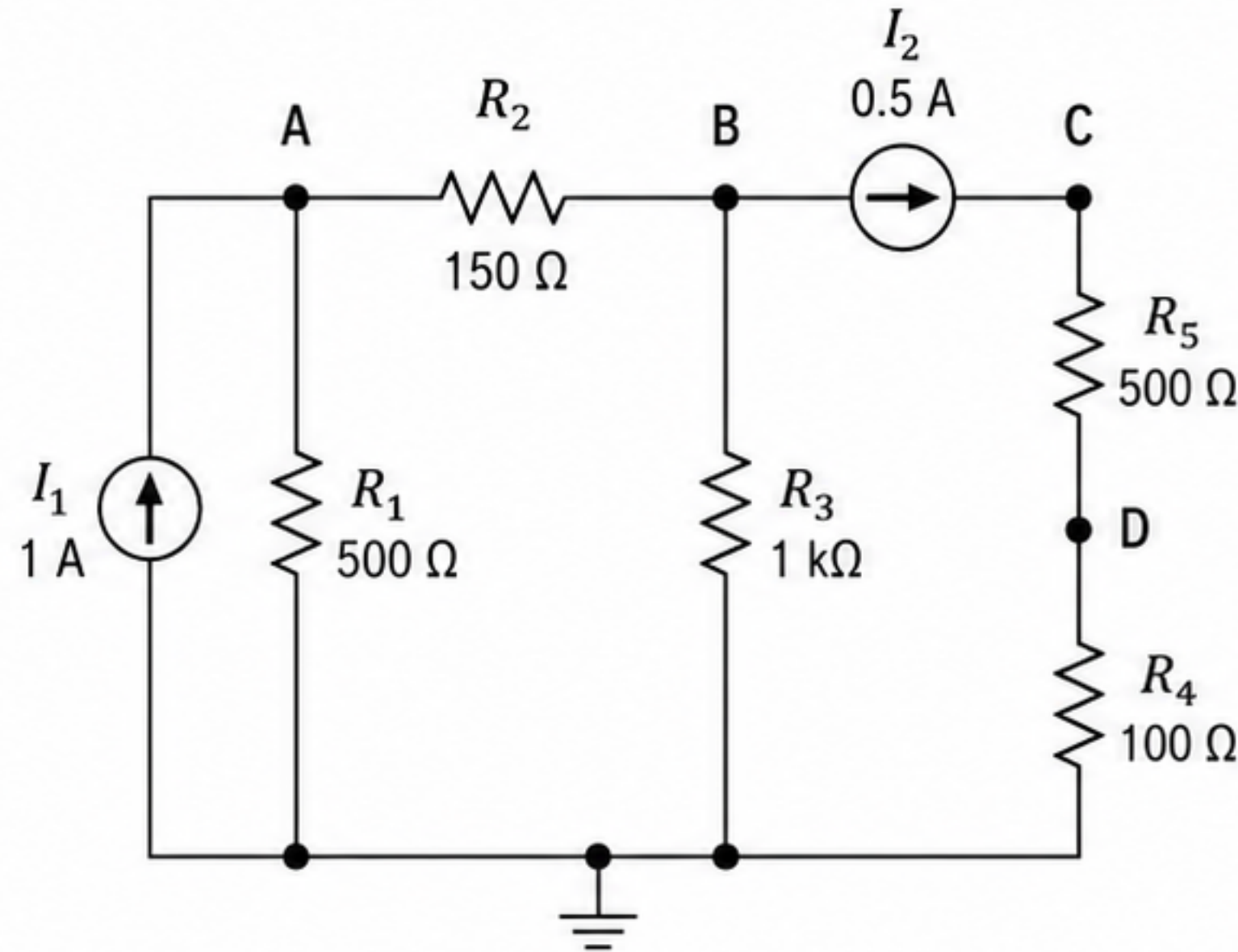
Problema 3.20 – Análisis por nodos con fuentes de corriente

Enunciado

En el circuito mostrado, determine la diferencia de potencial en los terminales de la resistencia R_4 . Explique por qué la corriente en R_4 queda fijada por la fuente de corriente de 0.5 A.

Datos

- $I_1 = 1 \text{ A}$
- $I_2 = 0.5 \text{ A}$
- $R_1 = 500 \Omega$
- $R_2 = 150 \Omega$
- $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$
- $R_4 = 100 \Omega$
- $R_5 = 500 \Omega$



En este problema no fue necesario resolver todo el sistema nodal, porque la rama derecha queda completamente determinada por la fuente de corriente de 0.5 A.



Desarrollo paso a paso

Paso 1: Observar la rama derecha. Los elementos fuente de 0.5 A, R_5 y R_4 forman la única trayectoria de esa rama.

Paso 2: Por continuidad de corriente, la corriente que pasa por R_5 y R_4 es la misma que impone la fuente: $I_{R4} = 0.5 \text{ A}$.

Paso 3: Aplicar Ley de Ohm en R_4 :
 $V_{R4} = I_{R4} \cdot R_4 = 0.5 \text{ A} \cdot 100 \Omega = 50 \text{ V}$.

Paso 4: Interpretación de polaridad: el terminal conectado al nodo D queda a mayor potencial que el nodo de referencia.



Respuesta final

$$I_{R4} = 0.5 \text{ A} \quad \text{y} \quad V_{R4} = 50 \text{ V}$$



Problema 3.33 – Transformación de una fuente de voltaje en fuente de corriente

Enunciado

Se tiene un circuito serie con una fuente de voltaje V_s y cuatro resistencias: $R_1 = 750 \, \Omega$, $R_2 = 250 \, \Omega$, $R_3 = 250 \, \Omega$ y $R_4 = 750 \, \Omega$. Sabiendo que el voltaje en R_3 es 625 mV, determine la corriente del circuito, el valor de la fuente V_s y la transformación equivalente a fuente de corriente para la fuente V_s con su resistencia serie.

Datos

- $R_1 = 750 \, \Omega$
- $R_2 = 250 \, \Omega$
- $R_3 = 250 \, \Omega$
- $R_4 = 750 \, \Omega$
- $V_{R3} = 625 \, \text{mV}$

Desarrollo paso a paso

Paso 1: Corriente en R_3 : $I = \frac{V_{R3}}{R_3} = \frac{0.625 \, \text{V}}{250 \, \Omega} = 0.0025 \, \text{A} = 2.5 \, \text{mA}$.

Paso 2: Resistencia total de la red serie: $R_T = 750 + 250 + 250 + 750 = 2000 \, \Omega$.

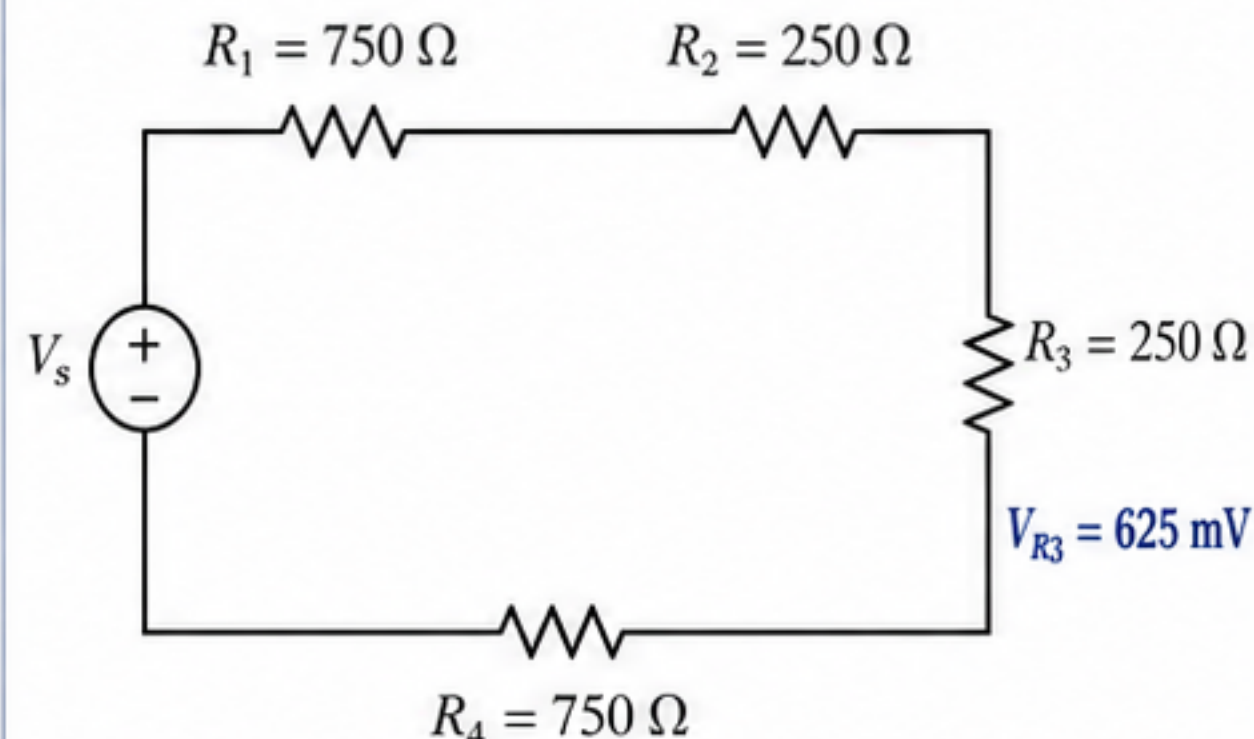
Paso 3: Fuente original: $V_s = I \cdot R_T = 2.5 \, \text{mA} \cdot 2000 \, \Omega = 5 \, \text{V}$.

Paso 4: Transformación de fuente: una fuente de voltaje V_s en serie con R_1 se puede reemplazar por una fuente de corriente $I_N = \frac{V_s}{R_1}$ en paralelo con la misma resistencia $R_N = R_1$.

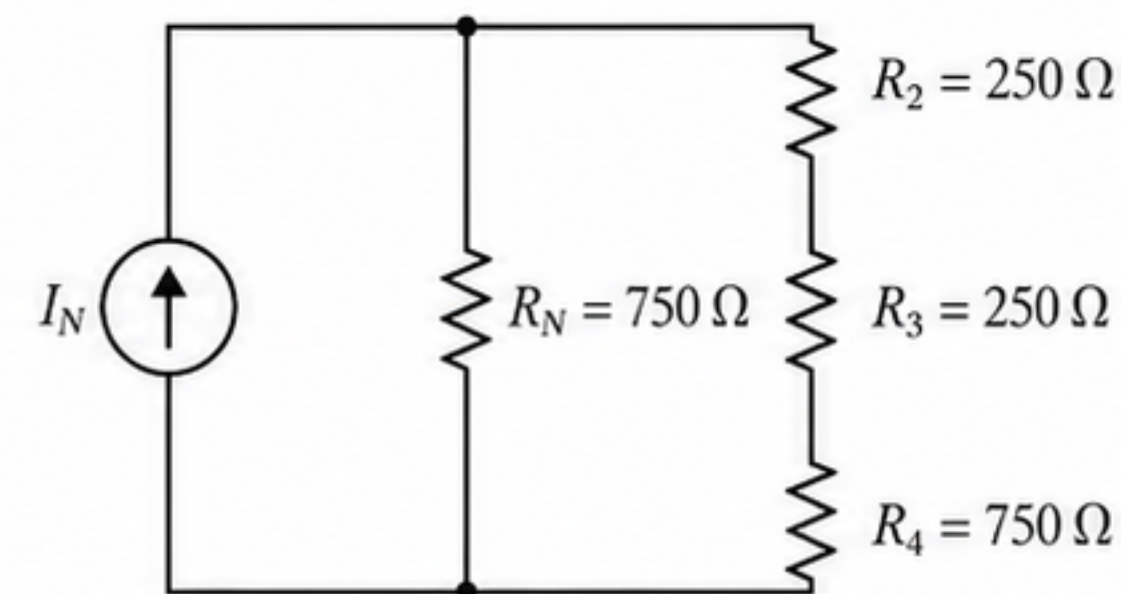
Paso 5: $I_N = \frac{V_s}{R_1} = \frac{5 \, \text{V}}{750 \, \Omega} = 6.67 \, \text{mA}$.

Paso 6: $R_N = 750 \, \Omega$.

Circuito original (fuente de voltaje en serie)



Equivalente de Norton (fuente de corriente)



Respuesta final

$$I = 2.5 \, \text{mA}$$

$$V_s = 5 \, \text{V}$$

$$I_N = 6.67 \, \text{mA}$$

$$R_N = 750 \, \Omega$$

La transformación conserva el comportamiento externo sobre la carga.

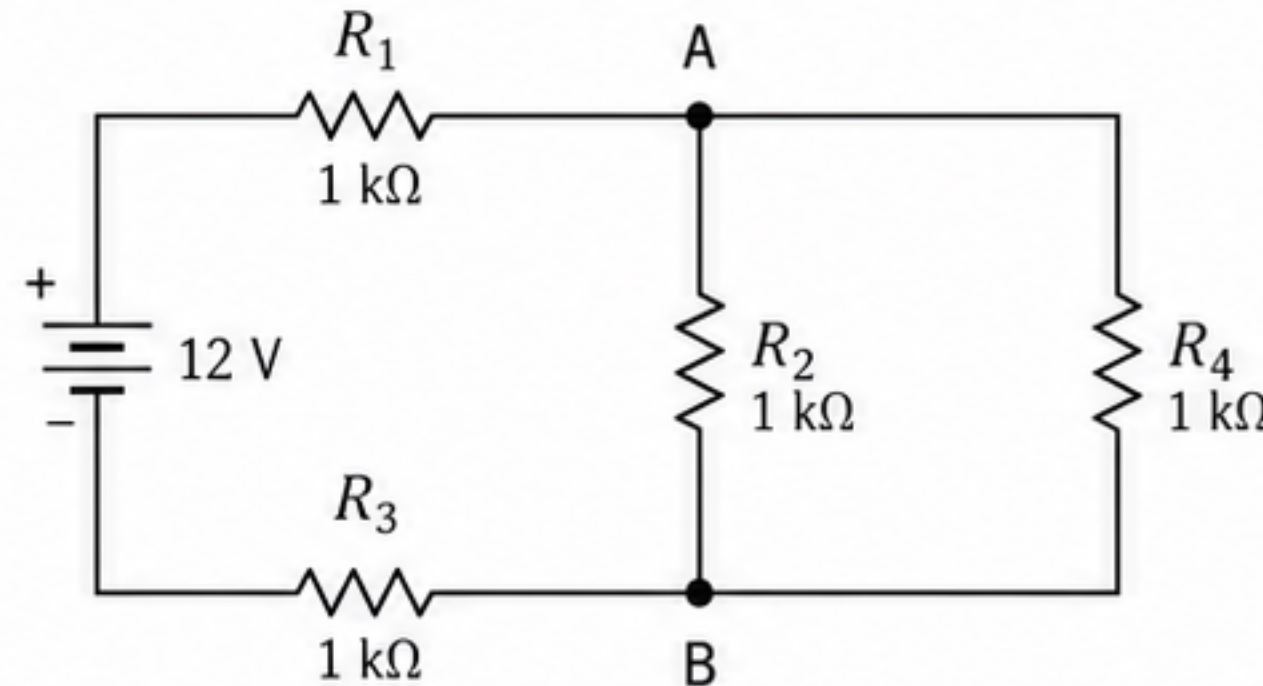
Problema 3.42 – Equivalente de Thévenin visto desde R4



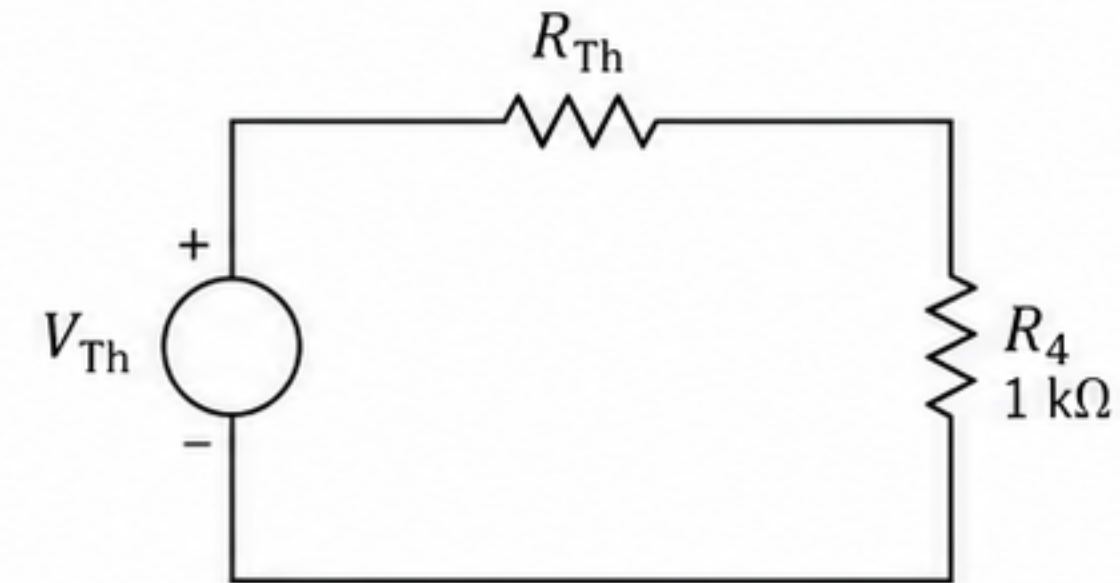
Enunciado

En la red mostrada, considere que R_4 es la carga. Sustituya el resto de la red por un equivalente de Thévenin que produzca en R_4 el mismo efecto que el circuito original. Determine V_{Th} , R_{Th} y el voltaje final en R_4 .

Circuito original (Figura 3.57)



Equivalente de Thévenin con R_4 conectada



Datos

- $V = 12 \text{ V}$
- $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$
- $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$
- $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$
- $R_4 = 1 \text{ k}\Omega$



Desarrollo paso a paso

- Paso 1:** Retirar la carga R_4 para hallar el equivalente visto desde los nodos A–B.
- Paso 2:** Con R_4 abierta, R_1 , R_2 y R_3 quedan en serie. Entonces $I_{oc} = \frac{12 \text{ V}}{3 \text{ k}\Omega} = 4 \text{ mA}$.
- Paso 3:** Voltaje de Thévenin: $V_{Th} = \text{voltaje sobre } R_2 = 4 \text{ mA} \cdot 1 \text{ k}\Omega = 4 \text{ V}$.
- Paso 4:** Para hallar R_{Th} , desactivar la fuente ideal de 12 V, reemplazándola por un cortocircuito.
- Paso 5:** Visto desde A–B, $R_{Th} = R_2 \parallel (R_1 + R_3) = 1 \text{ k}\Omega \parallel 2 \text{ k}\Omega = 0.667 \text{ k}\Omega = 666.7 \Omega$.
- Paso 6:** Reconectar R_4 . Corriente en la carga: $I_L = \frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_4} = \frac{4 \text{ V}}{666.7 \Omega + 1000 \Omega} = 2.4 \text{ mA}$.
- Paso 7:** Voltaje en la carga: $V_{R4} = I_L \cdot R_4 = 2.4 \text{ V}$.



Respuesta final

$$V_{Th} = 4 \text{ V}$$

$$R_{Th} = 666.7 \Omega$$

$$V_{R4} = 2.4 \text{ V}$$



El equivalente de Thévenin simplifica la red manteniendo el mismo efecto sobre la carga.



Problema 3.43 – Equivalente de Norton visto desde R_5



Enunciado

En la red mostrada, considere que R_5 es la resistencia de carga. Determine el equivalente de Norton visto desde los terminales de R_5 y calcule la corriente y el voltaje en la carga cuando se reconecta R_5 .



Datos

- $I_s = 100 \text{ mA}$
- $R_1 = 600 \Omega$
- $R_2 = 200 \Omega$
- $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$
- $R_4 = 100 \Omega$
- $R_5 = 600 \Omega$



Desarrollo paso a paso

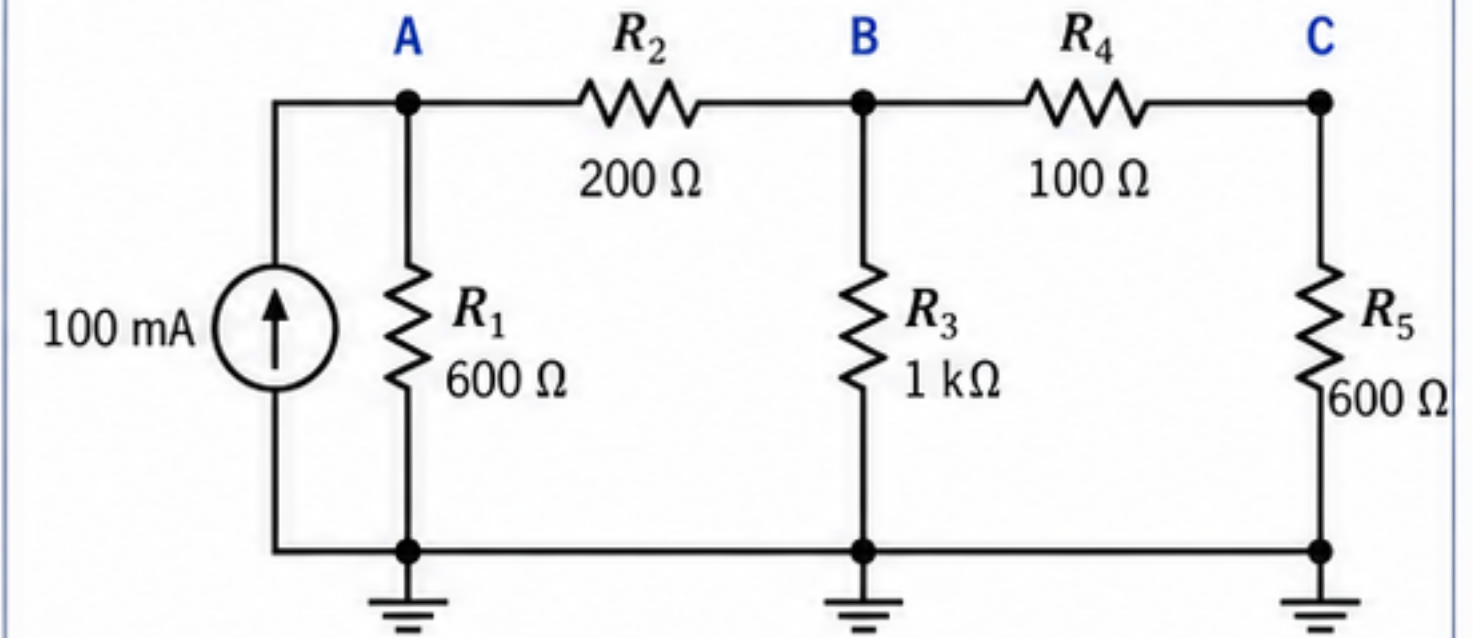
- Paso 1:** Retirar R_5 para obtener el equivalente visto desde sus terminales.
- Paso 2:** Hallar R_N desactivando la fuente de corriente, es decir, reemplazándola por circuito abierto.
- Paso 3:** Entonces $R_N = R_4 + [R_3 \parallel (R_2 + R_1)]$.
- Paso 4:** $R_2 + R_1 = 200 + 600 = 800 \Omega$.
- Paso 5:** $R_3 \parallel 800 = \frac{1000 \cdot 800}{1000 + 800} = 444.44 \Omega$.
- Paso 6:** $R_N = 100 + 444.44 = 544.44 \Omega$.
- Paso 7:** Para hallar I_N , cortocircuitar los terminales de salida. La corriente de Norton coincide con la corriente de cortocircuito; al resolver la red se obtiene $I_N \approx 61.2 \text{ mA}$.
- Paso 8:** Con R_5 conectada, $I_{R5} = I_N \cdot \frac{R_N}{R_N + R_5} = 61.2 \text{ mA} \cdot \frac{544.44}{544.44 + 600} \approx 29.1 \text{ mA}$.
- Paso 9:** Voltaje en la carga: $V_{R5} = I_{R5} \cdot 600 \Omega \approx 17.5 \text{ V}$.



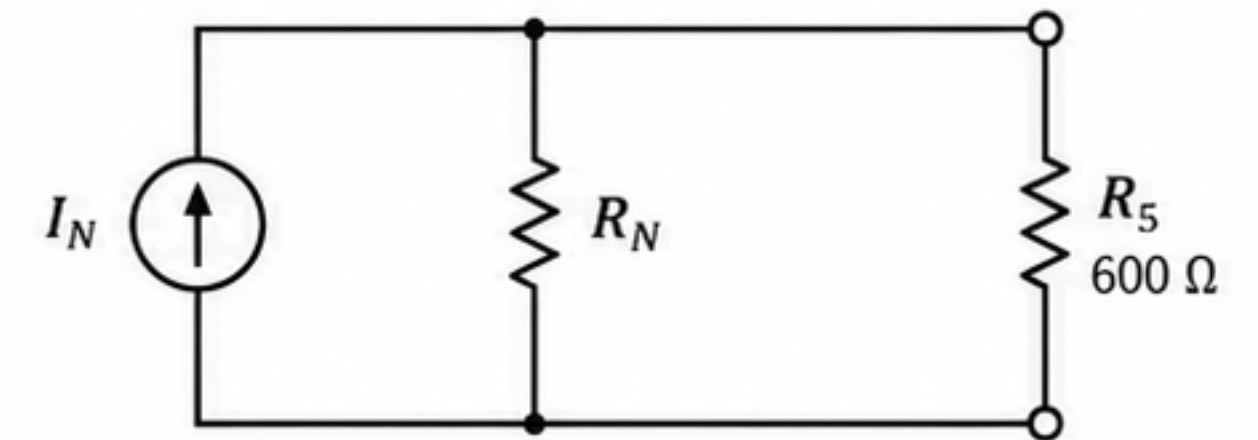
Respuesta final

$$I_N \approx 61.2 \text{ mA} \quad | \quad R_N \approx 544.4 \Omega \quad | \quad I_{R5} \approx 29.1 \text{ mA} \quad | \quad V_{R5} \approx 17.5 \text{ V}$$

Red original (R_5 es la carga)



Equivalente de Norton visto desde R_5



El equivalente de Norton permite estudiar la carga usando una fuente de corriente equivalente y una resistencia en paralelo.



CONCLUSIONES Y CIERRE



1) Lo aprendido

- La Ley de Voltajes de Kirchhoff permite analizar la conservación de energía en una malla.
- La reducción serie-paralelo y el método de mallas simplifican circuitos resistivos.
- El análisis por nodos es útil cuando existen fuentes de corriente y varios nodos principales.
- La transformación de fuentes conserva el efecto externo sobre la carga.
- Los equivalentes de Thévenin y Norton facilitan el análisis de una carga conectada a una red compleja.
- El control de signos y unidades es fundamental para interpretar correctamente cada resultado.



2) Observación para la exposición

En cada problema se identificó el enunciado, se ordenaron los datos, se aplicó una estrategia de solución y finalmente se interpretó la respuesta obtenida.



3) Referencia base

Villaseñor Gómez, J. R. *Circuitos eléctricos y electrónicos: fundamentos y técnicas para su análisis*. Pearson Educación.



4) Cierre

Gracias

FIN DE LA PRESENTACIÓN